Universidad del Valle de Guatemala
Ingeniería en Ciencias de la Computación
Curso: Programación orientada a objetos




# *Análisis y diseño programa Polimorfismo, interfaces*

Roger Yorkaef Méndez García - 26786

02/11/2026

## Análisis

### Clases

- IntegracionAPI - M
- PasarelaTarjeta - M
- PasarelaTransferencia - M
- BilleteraDigital - M
- ProveedorLogistico - M
- CertificadorFEL - M
- SistemaIntegraciones - M
- Transaccional - M - Interfaz
- Documentable - M - Interfaz
- Auditable - M - Interfaz
- Comparable - Interfaz
- VistaConsola - V
- ControladorIntegraciones - C
- Main - C

Model - azul
View - verde
Controller - rojo

### Clase: IntegracionAPI

*Clase abstracta*
*implements Comparable<IntegracionAPI>*

*Propiedades*

| Atributo | Tipo | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|
| id | String | private | Identifica la integración |
| proveedor | String | private | Nombre del proveedor |
| endpoint | String | private | Dirección de conexión a la API |
| conectado | boolean | private | Indica el estado de conexión |

| | | | |
|---|---|---|---|
| latenciaPromedio | double | private | Tiempo promedio de respuesta en milisegundos |

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| IntegracionAPI () | String id, String proveedor, String endpoint, boolean conectado, double latenciaPromedio | — | protected | Inicializa los atributos comunes de una integración |
| getId () | Ninguno | String | public | Devuelve el identificador único |
| getProveedor () | Ninguno | String | public | Devuelve el nombre del proveedor |
| getEndpoint () | Ninguno | String | public | Devuelve la dirección de conexión |
| estaConectado () | Ninguno | boolean | public | Indica si la integración se encuentra conectada |
| getLatenciaPromedio () | Ninguno | double | public | Devuelve la latencia promedio en milisegundos |
| setConectado () | boolean conectado | void | public | Actualiza el estado simulado de conexión |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| setLatenciaPromedio () | double latenciaPromedio | void | public | Actualiza la latencia promedio, verificando que no sea negativa |
| obtenerConfiguracion () | Ninguno | String | public | Devuelve una descripción de los parámetros de configuración |
| obtenerTipoServicio () | Ninguno | String | public abstract | Permite que cada integración indique el tipo de servicio que representa |
| compareTo () | IntegracionAPI otra | int | public | Compara dos integraciones según su latencia promedio para el orden ascendente |
| toString () | Ninguno | String | public | Devuelve una representación textual de la integración, incluye su id, proveedor, tipo, estado y latencia |
| equals () | Object objeto | boolean | public | Determina si dos integraciones representan el mismo id por su identificador |
| hashCode () | Ninguno | int | public | Genera un código hash con el identificador utilizado por equals(). |

**Clase: PasarelaTarjeta**
extends IntegracionAPI
implements Transaccional, Auditable

*Propiedades*

| Atributo | Tipo | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|
| tipoTarjeta | String | private | Identifica el tipo de tarjeta que procesa la pasarela, por ejemplo crédito o débito |
| comision | double | private | Almacena el porcentaje de comisión aplicado a los cobros |

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| PasarelaTarjeta () | String id, String proveedor, String endpoint, boolean conectado, double latenciaPromedio, String tipoTarjeta, double comision | — | public | Inicializa la pasarela con super() y sus atributos propios |
| procesarCobro () | double monto | boolean | public | Simula un cobro si la conexión está activa y el monto es válido |
| procesarReintegro () | double monto | boolean | public | Simula un reintegro si la conexión está activa y el monto es válido |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| generarAuditoria () | Ninguno | String | public | Devuelve un resumen de auditoría de la pasarela |
| obtenerTipoServicio () | Ninguno | String | public | Devuelve “Pasarela de pago” |
| obtenerConfiguracion () | Ninguno | String | public | Devuelve la configuración común y los parámetros específicos de la pasarela |
| getTipoTarjeta () | Ninguno | String | public | Devuelve el tipo de tarjeta |
| getComision () | Ninguno | double | public | Devuelve el porcentaje de comisión |

**Clase: PasarelaTransferencia**

extends IntegracionAPI
implements Transaccional, Auditable

*Propiedades*

| Atributo | Tipo | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|
| banco | String | private | Almacena el nombre del banco que hace las transferencias |
| numeroCuenta | String | private | Guarda el número de cuenta asociado a la integración simulada |

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| PasarelaTransferencia () | String id, String proveedor, String endpoint, boolean conectado, double latenciaPromedio, String banco, String numeroCuenta | — | public | Inicializa los datos comunes con super() y los atributos bancarios |
| procesarCobro () | double monto | boolean | public | Simula un cobro mediante transferencia, verificando conexión y monto válido |
| procesarReintegro () | double monto | boolean | public | Simula un reintegro mediante transferencia, verificando conexión y monto válido |
| generarAuditoria () | Ninguno | String | public | Devuelve un resumen de auditoría de la pasarela |
| obtenerTipoServicio () | Ninguno | String | public | Devuelve “Pasarela de pago” |
| obtenerConfiguracion () | Ninguno | String | public | Devuelve la configuración común y los datos bancarios de la integración |
| getBanco () | Ninguno | String | public | Devuelve el nombre del banco |
| getNumeroCuenta () | Ninguno | String | public | Devuelve el número de cuenta configurado |

**Clase: BilleteraDigital**
extends IntegracionAPI
implements Transaccional, Auditable

*Propiedades*

| Atributo | Tipo | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|
| plataforma | String | private | Guarda el nombre de la plataforma de billetera digital |
| moneda | String | private | Identifica la moneda utilizada para las transacciones simuladas |

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| BilleteraDigital () | String id, String proveedor, String endpoint, boolean conectado, double latenciaPromedio, String plataforma, String moneda | — | public | Inicializa los atributos comunes y los datos de la billetera digital |
| procesarCobro () | double monto | boolean | public | Simula un cobro mediante billetera digital si la conexión está activa y el monto es válido |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| procesarReintegro () | double monto | boolean | public | Simula un reintegro mediante billetera digital si la conexión está activa y el monto es válido |
| generarAuditoria () | Ninguno | String | public | Devuelve información de auditoría de la billetera |
| obtenerTipoServicio () | Ninguno | String | public | Devuelve “Billetera digital” |
| obtenerConfiguracion () | Ninguno | String | public | Devuelve la configuración común, plataforma y moneda |
| getPlataforma () | Ninguno | String | public | Devuelve el nombre de la plataforma |
| getMoneda () | Ninguno | String | public | Devuelve la moneda configurada |

**Clase: ProveedorLogistico**

extends IntegracionAPI
implements Documentable, Auditable

*Propiedades*

| Atributo | Tipo | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|
| zonaCobertura | String | private | Almacena la región en la que opera el proveedor |
| costoBaseEnvio | double | private | Guarda el costo base utilizado para simular el servicio de envío |

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| ProveedorLogistico () | String id, String proveedor, String endpoint, boolean conectado, double latenciaPromedio, String zonaCobertura, double costoBaseEnvio | — | public | Inicializa los datos comunes y las características logísticas |
| generarDocumento () | String referencia | String | public | Genera una guía de envío simulada cuando la conexión está activa y la referencia es válida |
| generarAuditoria () | Ninguno | String | public | Devuelve información de auditoría del proveedor logístico |
| obtenerTipoServicio () | Ninguno | String | public | Devuelve “Proveedor logístico” |
| obtenerConfiguracion () | Ninguno | String | public | Devuelve los parámetros comunes, cobertura y costo base |
| getZonaCobertura () | Ninguno | String | public | Devuelve la zona de cobertura |
| getCostoBaseEnvio () | Ninguno | double | public | Devuelve el costo base de envío |

**Clase: CertificadorFEL**
extends IntegracionAPI
implements Documentable, Auditable

*Propiedades*

| Atributo | Tipo | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|
| codigoCertificador | String | private | Guarda el código que identifica al certificador FEL |
| versionXML | String | private | Almacena la versión del formato XML utilizada por la integración |

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| CertificadorFEL () | String id, String proveedor, String endpoint, boolean conectado, double latenciaPromedio, String codigoCertificador, String versionXML | — | public | Inicializa los atributos comunes y los datos particulares del certificador |
| generarDocumento () | String referencia | String | public | Genera una representación XML simulada de una factura electrónica cuando la conexión y la referencia son válidas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| generarAuditoria () | Ninguno | String | public | Devuelve información de auditoría del certificador |
| obtenerTipoServicio () | Ninguno | String | public | Devuelve “Certificador FEL” |
| obtenerConfiguracion () | Ninguno | String | public | Devuelve la configuración común y los parámetros del certificador |
| getCodigoCertificador () | Ninguno | String | public | Devuelve el código del certificador |
| getVersionXML () | Ninguno | String | public | Devuelve la versión XML configurada |

## Clase: SistemaIntegraciones

*Propiedades*

| Atributo | Tipo | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|
| integraciones | ArrayList<IntegracionAPI> | private | Almacena todas las integraciones registradas en una única lista polimórfica, independientemente de su tipo |

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| SistemaIntegraciones () | Ninguno | — | public | Inicializa la lista polimórfica de integraciones |
| registrarIntegracion () | IntegracionAPI integracion | boolean | public | Registra una integración si no es nula y su identificador no existe previamente |
| buscarIntegracion () | String id | IntegracionAPI | public | Busca una integración por su identificador y devuelve null si no existe |
| buscarIntegracion () | IntegracionAPI integracion | IntegracionAPI | public | Busca una integración utilizando el identificador del objeto recibido y devuelve null si no existe |
| getIntegraciones () | Ninguno | ArrayList<IntegracionAPI> | public | Devuelve una copia de la lista de integraciones registradas |
| ordenarPorLatencia () | Ninguno | void | public | Ordena las integraciones de menor a mayor latencia mediante Comparable |
| obtenerConfiguracion () | String id | String | public | Devuelve la configuración de la integración indicada o una cadena vacía si no existe |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| procesarCobro () | String id, double monto | boolean | public | Ejecuta un cobro simulado si la integración existe e implementa Transaccional |
| procesarReintegro () | String id, double monto | boolean | public | Ejecuta un reintegro simulado si la integración existe e implementa Transaccional y devuelve false si no es compatible o la operación falla |
| generarDocumento () | String id, String referencia | String | public | Genera un documento simulado si la integración existe e implementa Documentable y devuelve una cadena vacía si no puede generarse |
| generarAuditoria () | String id | String | public | Obtiene información de auditoría si la integración existe e implementa Auditable y devuelve una cadena vacía si no es compatible |
| procesarReintegro () | Transaccional servicio, double monto | boolean | private | Solicita un reintegro mediante Transaccional, sin depender de su clase |
| generarDocumento () | Documentable servicio, String referencia | String | private | Solicita la un documento mediante cualquier objeto que implemente Documentable |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| generarAuditoria () | Auditable servicio | String | private | Obtiene información de auditoría de cualquier objeto que implemente Auditable |
| procesarCobro () | Transaccional servicio, double monto | boolean | private | Solicita un cobro mediante cualquier objeto que implemente Transaccional |

**Clase: VistaConsola**

*Propiedades*

| Atributo | Tipo | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|
| scanner | Scanner | private | Permite recibir las entradas del usuario con consola |

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| VistaConsola () | Ninguno | — | public | Inicializa el objeto Scanner para recibir las entradas del administrador |
| obtenerMenu () | Ninguno | String | public | Devuelve el texto del menú principal con las opciones disponibles |
| leerEntero () | Ninguno | int | public | Lee una opción numérica ingresada por el usuario y permite identificar entradas inválidas |
| leerDouble () | Ninguno | double | public | Lee un número decimal ingresado y detecta entradas con formato inválido |
| leerTexto () | Ninguno | String | public | Lee una cadena de texto ingresada por el usuario |
| formatearIntegracion () | IntegracionAPI integracion | String | public | Devuelve el id, proveedor, tipo, estado y latencia de una integración |
| formatearIntegraciones () | ArrayList<IntegracionAPI> integraciones | String | public | Prepara el listado de integraciones con sus estados de conexión |
| formatearConfiguracion () | IntegracionAPI integracion | String | public | Devuelve los parámetros de configuración de una integración |
| formatearResultado () | String operacion, boolean exitoso | String | public | Prepara un mensaje que |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | indica si una operación se hizo |

**Clase: Transaccional**
**Interfaz**

*Esta clase no cuenta con atributos*

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| procesarCobro () | double monto | boolean | public abstract | Procesa un cobro por el monto indicado. Devuelve true si la operación se realiza correctamente y false si no puede completarse |
| procesarReintegro () | double monto | boolean | public abstract | Procesa un reintegro por el monto indicado. Devuelve true si se realiza correctamente y false si no puede completarse. |

**Clase: Documentable**
**Interfaz**

*Esta clase no cuenta con atributos*

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| generarDocum | String referencia | String | public | Genera una |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ento () | | | abstract | representación del documento según el servicio, usando la referencia dada. Devuelve el documento generado o una cadena vacía si la operación no puede hacerse |

**Clase: Auditable**
**Interfaz**

*Esta clase no cuenta con atributos*

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| generarAuditoria () | Ninguno | String | public abstract | Devuelve un resumen de auditoría de la integración, incluye su id, proveedor y estado |

**Clase: ControladorIntegraciones**

*Propiedades*

| Atributo | Tipo | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|
| sistema | SistemaIntegraciones | private | Almacena la instancia del sistema que administra las integraciones |
| vista | VistaConsola | private | Almacena la instancia de la vista utilizada para recibir entradas y preparar información |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ejecutando | boolean | private | Indica si el menú principal debe continuar ejecutándose |

*Métodos*

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| ControladorIntegraciones () | Ninguno | —- | public | Inicializa el sistema, la vista y el estado de ejecución del controlador |
| iniciar () | Ninguno | void | public | Ejecuta la carga inicial de integraciones y prepara el funcionamiento del menú principal |
| cargarDatosIniciales () | Ninguno | void | private | Crea y registra al menos diez integraciones de diferentes tipos, utilizando la única lista polimórfica del sistema |
| consultarIntegraciones () | ninguno | String | public | Obtiene las integraciones registradas mediante y solicita preparar el listado con sus estados de conexión |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ordenarIntegraciones () | ninguno | String | public | Solicita al sistema ordenar las integraciones por latencia promedio y devuelve el listado actualizado mediante la vista |
| consultarConfiguracion () | String id | String | public | Busca una integración mediante su identificador y devuelve sus parámetros de configuración, si no existe, devuelve un mensaje de error |
| realizarCobro () | String id, double monto | String | public | Solicita al sistema procesar un cobro simulado mediante la integración indicada y devuelve un mensaje con el resultado de la operación |
| realizarReintegro () | String id, double monto | String | public | Solicita al sistema procesar un reintegro. Si la integración no admite operaciones financieras, devuelve un mensaje de error sin interrumpir el programa |
| solicitarDocumento () | String id, String referencia | String | public | Solicita la un documento mediante una integración con Documentable y |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | devuelve el documento simulado o un mensaje de error |
| consultarAuditoria () | String id | String | public | Solicita la información de auditoría de una integración con Auditable y devuelve el resultado para su presentación |
| estaEjecutando () | ninguno | boolean | public | devuelve el atributo ejecutando |
| getVista | Ninguno | VistaConsola | public | Devuelve la instancia de la vista utilizada por el controlador |
| finalizar () | ninguno | void | public | Cambia el estado de ejecución del controlador a false, finalizando el programa |

## **Clase: Main**

*Propiedades*

- Esta clase no cuenta con atributos

Métodos

| Método | Parámetro | Retorno | Visibilidad | Función |
|---|---|---|---|---|
| main() | String[ ] args | void | public static | Inicializa el controlador, ejecuta la carga inicial y mantiene activo el menú principal hasta que el administrador seleccione salir |
| mostrarMensaje () | String mensaje | void | private static | Muestra en consola los mensajes recibidos |
| solicitarDatosOperacion () | int opcion, VistaConsola vista, ControladorIntegraciones controlador | String | private static | Solicita los datos necesarios según la opción seleccionada y devuelve el resultado de la operación |
| solicitarIdentificador () | VistaConsola vista | String | private static | Solicita al administrador el identificador de una integración y devuelve el texto ingresado |
| solicitarMonto () | VistaConsola vista | double | private static | Solicita y valida un valor numérico positivo para las operaciones financieras |